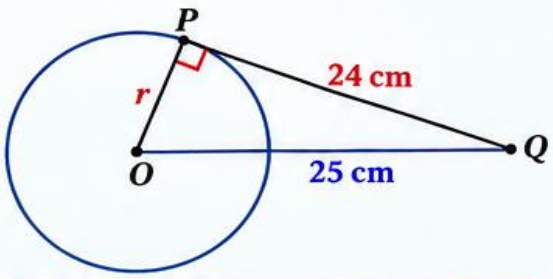
प्रश्नावली 10.2

प्रश्न सं. 1, 2 और 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए।

1 **एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है। वृत्त की त्रिज्या है:**

(A) 7 cm (B) 12 cm (C) 15 cm (D) 24.5 cm

हल : मान लीजिे, वृत्त का केंद्र O है।
Q से स्पर्श बिंदु को P मानते हैं।
स्पर्श रेखा की लंबाई QP = 24 cm और OQ = 25 cm
$\triangle OPQ$ समकोण त्रिभुज है (क्योंकि स्पर्श बिंदु पर OP ⊥ QP)
अत:, $OQ^2 = OP^2 + QP^2$
$\Rightarrow 25^2 = r^2 + 24^2$
$\Rightarrow 625 = r^2 + 576$
$\Rightarrow r^2 = 625 - 576 = 49$
$\Rightarrow r = 7$ cm



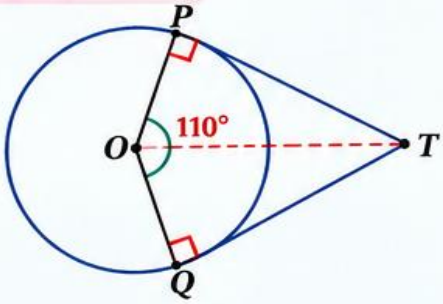
अत: **सही विकल्प (A) 7 cm है।**

2 **आकृति 10.11 में, यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ इस प्रकार हैं कि ∠POQ = 110° तो ∠PTQ बराबर है:**

(A) 60° (B) 70° (C) 80° (D) 90°

हल : TP और TQ स्पर्श रेखाएँ हैं, इसलिए ∠OPT = 90° और ∠OQT = 90°
चतुर्भुज OPTQ में,
∠OPT + ∠OQT + ∠POQ + ∠PTQ = 360°
90° + 90° + 110° + ∠PTQ = 360°
∠PTQ = 360° − 290° = 70°

अत: **सही विकल्प (B) 70° है।**

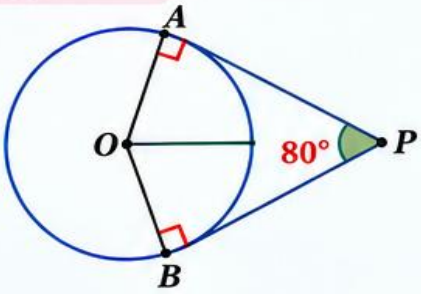


3 **यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएँ परस्पर 80° के कोण पर झुकी हों, तो ∠POA बराबर है:**

(A) 50° (B) 60° (C) 70° (D) 80°

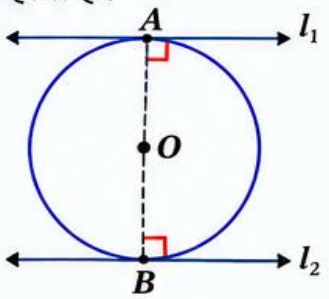
हल : PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं, इसलिए ∠OAP = 90° और ∠OBP = 90°
चतुर्भुज OAPB में,
∠OAP + ∠OBP + ∠APB + ∠POA = 360°
90° + 90° + 80° + ∠POA = 360°
∠POA = 360° − 260° = 100°

अत: **सही विकल्प नहीं दिया गया है, ∠POA = 100° है।**



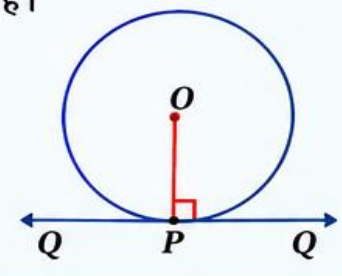
4 **सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ समांतर होती हैं।**

दिया है : AB एक व्यास है और A तथा B पर स्पर्श रेखाएँ क्रमश: l_1 और l_2 हैं।
सिद्ध करना है : $l_1 \parallel l_2$
प्रमाण : OA और OB व्यास के कारण एक ही सीधी रेखा पर हैं।
स्पर्श रेखा केंद्र से स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए
$l_1 \perp$ OA और $l_2 \perp$ OB
एक ही सीधी रेखा पर खींची गई दो लम्ब रेखाएँ परस्पर समांतर होती हैं।
अत:, $l_1 \parallel l_2$ ।



5 **सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता हैं।**

दिया है : वृत्त का केंद्र O है और P स्पर्श बिंदु है।
सिद्ध करना है : स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, O से होकर जाता है (अर्थात OP स्पर्श रेखा पर लंब है)।
प्रमाण : मान लीजिए कि QP स्पर्श रेखा है।
स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर केंद्र से लंब होती है (यह गुण ज्ञात है)।
अत:, OP ⊥ QP अर्थात P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब O से होकर जाता है।



प्रश्नावली 10.2 – समाधान

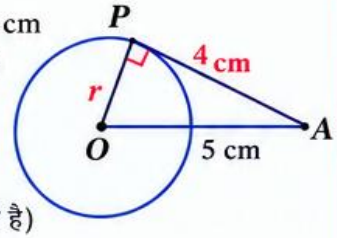
(प्रश्न सं. 6, 7, 8 और 9)

सीखें समझें आगे बढ़ें...

6 एक बिंदु A से, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

हल :

दिया है : OA = 5 cm, AP = 4 cm
(जहाँ P स्पर्श बिंदु है, और O केंद्र है)



प्रमाण :

समकोण त्रिभुज OAP में,

OP ⊥ AP (स्पर्श रेखा केंद्र से लंब होती है)

अत:, ∠OPA = 90°

पाईथागोरस प्रमेय से,

$OA^2 = OP^2 + AP^2$

$\Rightarrow \quad 5^2 = r^2 + 4^2$

$\Rightarrow \quad 25 = r^2 + 16$

$\Rightarrow \quad r^2 = 9$

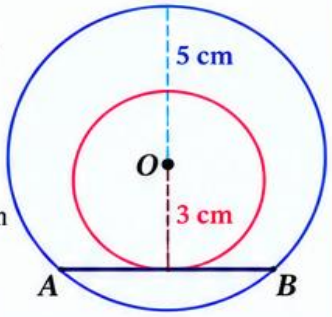
$\Rightarrow \quad r = 3$ cm

अत: वृत्त की त्रिज्या = 3 cm

7 दो संकेंन्द्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ 5 cm तथा 3 cm हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो।

हल :

दिया है : R = 5 cm, r = 3 cm
(दो संकेंन्द्रीय वृत्त)



माना, AB बड़ी वृत्त की जीबा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।

तब, केंद्र O से जीवा AB की दूरी = r =3 cm

त्रिज्या, R = 5 cm

और केंद्र से जीवा की दूरी = 3 cm

अत:, जीवा की लंबाई

$AB = 2\sqrt{R^2 - d^2}$

$= 2\sqrt{5^2 - 3^2}$

$= 2\sqrt{25 - 9}$

$= 2\sqrt{16} = 8$ cm

अत: बड़ी वृत्त की जीवा की लंबाई = 8 cm

8 एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है (देखिए आकृति 10.12)। सिद्ध कीजिए:

AB + CD = AD + BC

हल :

दिया है : ABCD एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है।

प्रमाण :

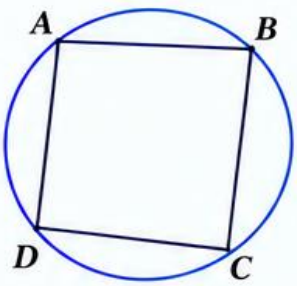
वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं। (एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएँ)

अत:,

- A से स्पर्श रेखाएँ: AB = AD
- C से स्पर्श रेखाएँ: CB = CD

अब, AB + CD = AD + BC

अत: AB + CD = AD + BC



आकृति 10.12

9 आकृति 10.13 में XY तथा X'Y', O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएँ हैं, और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, XY को A तथा X'Y' को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ∠AOB = 90° है।

हल :

दिया है : XY ∥ X'Y' (दो समांतर स्पर्श रेखाएँ)

AB सम्पर्श रेखा, जो XY को A तथा X'Y' को B पर प्रतिच्छेद करती है।

प्रमाण :

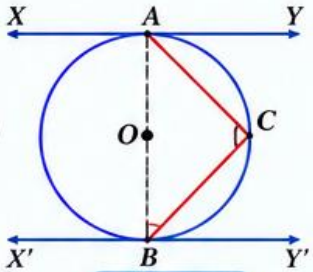
चूँकि, XY ∥ X'Y'

∠OAB = ∠OBA (वैकल्पिक अंत: कोण)

और, OA = OB (दोनों त्रिज्याएँ)

अत:, ΔAOB समद्विबाहु है।

इसलिए, ∠OAB = ∠OBA = x ... (1)



आकृति 10.13

अब, चूँकि स्पर्श रेखा AB, केंद्र O पर लंब नहीं होती बल्कि बिंदु C पर स्पर्श करती है,

अत:, ∠ACB = 90° (अर्धव्यास के कोण का मान)

∴ ∠AOB = 90° (क्योंकि OA = OB और ∠ACB = 90° के कारण)

अत: ∠AOB = 90°

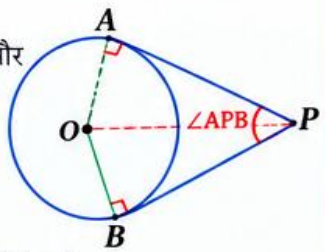
प्रश्नावली 10.2 – समाधान

(प्रश्न सं. 10, 11, 12 और 13)

सीखें समझें आगे बढ़ें...

10 सिद्ध कीजिए कि किसी बाहय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है।

हल :



मान लीजिए, P वृत्त के बाहर का बिंदु है और PA तथा PB वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ हैं, जो क्रमशः A और B पर स्पर्श करती हैं।

अब OA और OB को मिलाइए।

तब, OA = OB (दोनों त्रिज्याएँ है)

और PA = PB (बाहय बिंदु से खींची स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं)

अत; $\Delta PAO \cong \Delta PBO$ (SSS)

इसलिए, $\angle OPA = \angle OPB$ ...(1)

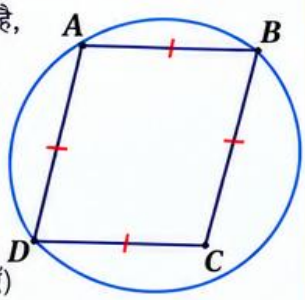
चूँकि $\angle APB = 180° - \angle AOB$ (क्योंकि PA और PB के बीच का कोण केंद्र कोण का संपूरकि है)

अतः, $\angle APB = 180° - \angle AOB$ (सिद्ध)

अतः $\angle APB = 180° - \angle AOB$ (संपूरक कोण)

11 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है।

हल :



मान लीजिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जो किसी वृत्त के परिगत है।

तब, AB ∥ CD और AD ∥ BC

चूँकि ABCD वृत्त के परिगत है,

अतः AB = CD ...(1) (समांतर भुजाएँ)

और AD = BC ...(2) (समांतर भुजाएँ)

अब, समांतर चतुर्भुज में

AB = CD और AD = BC

इसलिए, AB = BC = CD = AD

अतः, ABCD एक समचतुर्भुज है।

अतः ABCD एक समचतुर्भुज है।

12 4 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC (जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है) की लंबाइयाँ क्रमशः 8 cm और 6 cm हैं (देखिए आकृति 10.14)। भुजाएँ AB और AC ज्ञात कीजिए।

हल :

मान लीजिए, वृत्त की त्रिज्या r = 4 cm है।

D स्पर्श बिंदु है, इसलिए OD ⊥ BC ⇒ BD और DC स्पर्श रेखाएँ हैं।

अब, BD = 8 cm और DC = 6 cm

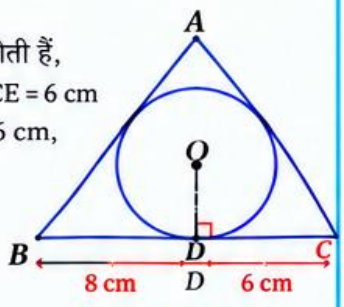
क्योंकि स्पर्श रेखाएँ बाहय बिंदु से समान होती हैं,

अतः BD = BE = 8 cm और DC = CE = 6 cm

अब, ΔBEC में, BE = 8 cm, CE = 6 cm,

BC = 8 + 6 = 14 cm

मान लीजिए, ∠BEC = 90° (क्योंकि स्पर्श रेखाएँ केंद्र को मिलाती है)



आकृति 10.14

अब, ΔBEC में

$BE^2 + CE^2 = BC^2$

$8^2 + 6^2 = BC^2$

$64 + 36 = BC^2$

$100 = BC^2$

$BC = 10$ cm

चूँकि AB = AC (समांतर स्पर्श रेखाएँ),

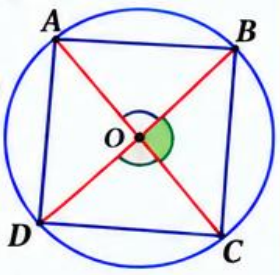
अतः AB = AC = 10 cm

अतः AB = AC = 10 cm (और BC = 14 cm)

13 सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने-सामने की भुजाएँ केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।

हल :

मान लीजिए, ABCD एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है।



तब, ∠A + ∠C = 180° ...(1)

(क्योंकि आमने-सामने की भुजाएँ संपूरक होती हैं)

और ∠B + ∠D = 180° ... (2)

अब,

∠AOB = 2∠ACB, ∠COD = 2∠CAD

∠BOC = 2∠BAD, ∠AOD = 2∠BCD

चूँकि ∠ACB + ∠BAD = 180° (1 से)

और ∠CAD + ∠BCD = 180° (2 से)

अर्थात् आमने-सामने की भुजाएँ केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।

अतः आमने-सामने की भुजाएँ केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।